



Kontest 1 – Juniorzy

Zadanie 1. Przy każdym wierzchołku 50 kąta napisana liczba od 1 do 25. Długość każdego boku tej figury jest równa odpowiednio sumie liczb przy końcach tego boku. Udowodnij, że przynajmniej dwa boki mają taką samą długość.

Zadanie 2. Dana jest liczba całkowita $30x070y03$, gdzie x i y są nieznanymi cyframi. Wyznacz wszystkie możliwe wartości x i y , dla których podana liczba jest podzielna przez 37.

Zadanie 3. Dany jest prostokąt ABCD. Niech E będzie odbiciem symetrycznym A względem punktu D a za F oznaczmy odbicie symetryczne A względem prostej BD. Udowodnij, że punkty E, F i C są współliniowe.

Zadanie 4. Niech (a_n) będzie ciągiem zadany przez $a_1 = 0$ oraz

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2 + a_n, & \text{gdy } n \text{ jest nieparzyste,} \\ 2a_n, & \text{gdy } n \text{ jest parzyste.} \end{cases}$$

Niech $p > 3$ będzie liczbą pierwszą i oznaczmy

$$b = \frac{2^{2p} - 1}{3}.$$

Udowodnić, że $b \mid a_n$ dla nieskończenie wielu wartości n .